

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – Pencarian Nilai Max/Min



NAMA: Muhammad Mizanul Faiq

NIM: 109082500065

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pencarian nilai ekstrem adalah metode menemukan nilai terbesar dan terkecil dengan membandingkan seluruh elemen data satu per satu.

Array merupakan struktur data untuk menyimpan banyak nilai bertipe sama secara berurutan dan memiliki indeks posisi.

Fungsi memisahkan tugas program agar lebih rapi; di Go bisa mengembalikan banyak nilai sekaligus atau memakai penunjuk.

Struct adalah tipe data bentukan yang menggabungkan berbagai jenis data untuk merepresentasikan satu kesatuan informasi.

B. Guided

1. Mencari Nilai Maksimum dan Minimum pada Array

```
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}
```

```

        idxDitemukan = idx
    }
}
return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d",
nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d",
nilaiMaks, idxNilaiMaks)
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pra
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week10\guided\1.go"
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> 

```

Penjelasan :

Program ini menggunakan algoritma pencarian nilai ekstrem, yaitu nilai maksimum dan minimum, dengan cara membandingkan setiap elemen dalam array secara berurutan. Fungsi nilai Terbesar dan nilai Terkecil memiliki cara kerja yang hampir sama, yaitu memproses data satu per satu agar tidak ada nilai yang terlewat saat pencarian dilakukan.

Di dalam fungsi tersebut, elemen pertama pada array dijadikan sebagai nilai awal atau acuan sementara. Kemudian, saat proses perulangan berlangsung dari indeks awal hingga akhir, program

akan memeriksa apakah elemen yang sedang dibandingkan lebih besar (untuk mencari nilai maksimum) atau lebih kecil (untuk mencari nilai minimum) dari nilai acuan. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka nilai acuan akan diperbarui dan indeksinya juga dicatat agar posisi data tetap diketahui.

Sementara itu, fungsi main bertugas untuk menyiapkan data dalam bentuk array serta memanggil fungsi pencarian dengan menggunakan teknik slicing. Hasil yang diperoleh, berupa nilai ekstrem beserta indeksinya, kemudian ditampilkan dengan format yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan fitur multiple return dalam bahasa Go mempermudah karena memungkinkan fungsi mengembalikan lebih dari satu nilai, yaitu nilai ekstrem dan posisi indeksinya, dalam satu kali pemanggilan fungsi.

2. [judul guided 2]

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}
```

```

}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM :")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim,
idxMaks)
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim,
idxMin)
}

```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week10\guided\2.go"
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : qya
Masukkan NIM :109082500004
Masukkan IPK : 4.0
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : eli
Masukkan NIM :10908567723
Masukkan IPK : 3.8
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : ino
Masukkan NIM :10906328772
Masukkan IPK : 3.9
=====

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama : qya
NIM : 109082500004
IPK : 4
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama : eli
NIM : 10908567723
IPK : 3.8
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama : ino
NIM : 10906328772
IPK : 3.9
=====

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 4.00, atas nama qya dengan NIM 109082500004, ditemukan pada indeks ke-0IPK Terkecil : 3.80, atas nama eli d
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa dengan memanfaatkan struct pada bahasa Go. Informasi yang dimasukkan meliputi nama, NIM, dan IPK, kemudian disimpan ke dalam sebuah array. Setelah itu, program akan menentukan nilai IPK tertinggi dan terendah dengan cara membandingkan setiap data secara berurutan.

Fungsi IPK Terbesar dan IPK Terkecil bekerja dengan menelusuri seluruh data mahasiswa satu per satu untuk menemukan nilai IPK paling tinggi dan paling rendah. Selain itu, posisi indeks dari data tersebut juga ikut dicatat. Penggunaan fitur multiple return pada Go membuat proses ini lebih praktis karena fungsi dapat

mengembalikan dua informasi sekaligus, yaitu data mahasiswa dan indeksinya.

Secara umum, program ini memperlihatkan penerapan struktur data sederhana serta algoritma pencarian untuk menyelesaikan masalah dalam menentukan nilai maksimum dan minimum dari sekumpulan data mahasiswa.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    fmt.Scan(&N)

    var berat [1000]float64

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }
}
```

```

}

min := berat[0]
max := berat[0]

for i := 1; i < N; i++ {
    if berat[i] < min {
        min = berat[i]
    }
    if berat[i] > max {
        max = berat[i]
    }
}

fmt.Printf("%.2f\n", min)
fmt.Printf("%.2f\n", max)
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pra
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week10\unguided\1.go"
3
21.1 4.5 6.1
4.50
21.10
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan :

Program pada soal pertama digunakan untuk mencari nilai terkecil dan terbesar dari data berat anak kelinci. Data yang dimasukkan oleh user akan disimpan ke dalam array bertipe float karena berat bisa berupa bilangan desimal. Setelah semua data masuk, program langsung melakukan proses pencarian nilai minimum dan maksimum.

Proses pencarian dilakukan dengan cara sederhana, yaitu menjadikan data pertama sebagai nilai awal (acuan). Kemudian program melakukan perulangan dari data kedua sampai data terakhir. Setiap data dibandingkan dengan nilai acuan tersebut.

Jika ditemukan nilai yang lebih kecil, maka nilai minimum diperbarui. Begitu juga jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka nilai maksimum akan diganti.

Dengan cara ini, program tidak perlu menggunakan metode yang rumit karena cukup dengan satu kali perulangan saja sudah bisa mendapatkan hasil. Ini menunjukkan bahwa algoritma pencarian sekuensial sangat efektif untuk data yang belum terurut. Hasil akhirnya berupa dua nilai, yaitu berat kelinci paling ringan dan paling berat.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    ikan := make([]float64, x)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    var totalWadah float64
    var jumlahWadah int

    for i := 0; i < x; i += y {
        var beratWadah float64

        for j := i; j < i+y && j < x; j++ {
            beratWadah += ikan[j]
```

```

}

fmt.Printf("%.2f ", beratWadah)

totalWadah += beratWadah

jumlahWadah++

}

fmt.Printf("\n%.2f\n", totalWadah/float64(jumlahWadah))

}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pr
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week10\unguided\2.go"
5 2
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
2.30 2.70 1.50
2.17
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan :

Pada soal kedua, program tidak hanya mencari nilai ekstrem, tetapi juga mengelompokkan data ke dalam beberapa wadah. Data berat ikan dimasukkan ke dalam array, lalu dibagi ke dalam kelompok berdasarkan kapasitas wadah yang ditentukan oleh user. Setiap wadah akan berisi sejumlah ikan sesuai nilai kapasitas tersebut.

Proses pengelompokan dilakukan menggunakan perulangan bertingkat. Perulangan pertama digunakan untuk menentukan jumlah wadah, sedangkan perulangan kedua digunakan untuk menjumlahkan berat ikan dalam setiap wadah. Program akan terus mengambil data ikan secara berurutan hingga semua data habis dimasukkan ke dalam wadah.

Setelah semua wadah terisi, program menghitung rata-rata berat ikan per wadah dengan cara menjumlahkan seluruh total wadah lalu dibagi dengan jumlah wadah. Dari sini terlihat bahwa

program tidak hanya mengolah data satu per satu, tetapi juga mampu melakukan pengelompokan dan perhitungan lanjutan dari data tersebut.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

Masukan banyak data berat balita : 4

Masukan berat balita ke-1: 5.3

Masukan berat balita ke-2: 6.2

Masukan berat balita ke-3: 4.1

Masukan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg

Berat balita maksimum: 9.90 kg

Rerata berat balita: 6.38 kg

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arr arrBalita, n int, min *float64, max *float64) {
    *min = arr[0]
    *max = arr[0]
```

```

for i := 1; i < n; i++ {
    if arr[i] < *min {
        *min = arr[i]
    }
    if arr[i] > *max {
        *max = arr[i]
    }
}

func rerata(arr arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arr[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var n int
    var data arrBalita

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    var min, max float64
    hitungMinMax(data, n, &min, &max)

    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}

```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week10\unguided\3.go"
Masukan banyak data berat balita : 10
Masukan berat balita ke-1: 1.2
Masukan berat balita ke-2: 1.3
Masukan berat balita ke-3: 1.4
Masukan berat balita ke-4: 1.5
Masukan berat balita ke-5: 1.6
Masukan berat balita ke-6: 1.7
Masukan berat balita ke-7: 1.8
Masukan berat balita ke-8: 1.9
Masukan berat balita ke-9: 3.6
Masukan berat balita ke-10: 2.4
```

Penjelasan :

Program pada soal ketiga digunakan untuk mengolah data berat balita di posyandu. Data yang dimasukkan disimpan dalam array, kemudian program akan mencari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari data tersebut. Program ini sedikit lebih kompleks karena menggunakan fungsi terpisah untuk setiap proses.

Fungsi `hitungMinMax` digunakan untuk mencari nilai terkecil dan terbesar. Fungsi ini menggunakan pointer agar bisa mengubah nilai variabel langsung dari dalam fungsi. Prosesnya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu membandingkan setiap data dengan nilai awal. Dengan cara ini, dua hasil bisa didapat sekaligus dalam satu fungsi.

Selain itu, terdapat fungsi `rerata` yang digunakan untuk menghitung rata-rata. Fungsi ini menjumlahkan seluruh data kemudian membaginya dengan jumlah data. Penggunaan fungsi terpisah seperti ini membuat program lebih rapi dan mudah dipahami, karena setiap bagian memiliki tugas masing-masing.

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa pencarian nilai maksimum dan minimum dalam sebuah kumpulan data dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu membandingkan setiap elemen secara berurutan. Teknik ini memastikan semua data diperiksa sehingga hasil yang diperoleh benar dan akurat.

Selain itu, penggunaan array sangat membantu dalam menyimpan banyak data dalam satu tempat, sedangkan fungsi digunakan untuk memisahkan proses agar program lebih rapi dan mudah dipahami. Pada beberapa kasus, penggunaan pointer juga mempermudah dalam mengembalikan lebih dari satu nilai dari sebuah fungsi.

Secara keseluruhan, materi ini memberikan dasar yang penting dalam pengolahan data, khususnya dalam mencari nilai ekstrem dan rata-rata. Konsep ini nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dalam pemrograman.